

新型冠状病毒肺炎专栏

新型冠状病毒肺炎疫情防控时期主动脉急症患者诊治的建议



舒畅, 罗明尧, 方坤, 田川, 张瑛, 薛云飞, 赵嘉伟, 李毅清, 吴龙, 刘隽炜, 邱雪峰, 董念国

摘要

近期新型冠状病毒肺炎(2019 coronavirus disease, COVID-19)疫情爆发, 恰逢主动脉急症高发的冬春时节, 而主动脉急症大多起病急骤, 病情危重, 死亡率高, 需紧急处理。在国家“重大突发公共卫生事件一级响应机制”之下, 疫期主动脉急症患者的诊疗需制订全新的流程。如何在这一特殊时期增强医护人员的防护和正确救治意识, 既让主动脉急症患者获得及时、有效的治疗, 又能避免救治期间可能发生的院内疫情传播, 是急诊科、心外科、血管外科等相关学科当前面临的重大课题。本文呼吁各医疗单位在严格遵守政府和医院感控部门规章制度的基础上开展医疗实践, 在“疫情防控为重, 严防院内感染, 确诊 COVID-19 患者首选保守”的前提下, 提倡“择期手术适当推迟, 限期手术术前隔离排查, 急诊手术严格防护”的诊治原则, 同时针对 COVID-19 疫期主动脉急症患者的急诊科接诊、病房收治、术前准备、术中防护、术后处理等方面提出了建议。

关键词 冠状病毒; 新型冠状病毒肺炎; 主动脉急症; 手术

Suggestions on the Management of Aortic Emergencies in Prevention and Control Period of 2019 Coronavirus Disease (COVID-19)

SHU Chang, LUO Mingyao, FANG Kun, TIAN Chuan, ZHANG Ying, XUE Yunfei, ZHAO Jiawei, LI Yiqing, WU Long, LIU Junwei, QIU Xuefeng, DONG Nianguo.

State Key Laboratory of Cardiovascular Disease, Vascular Surgery Center, National Center for Cardiovascular Diseases and Fuwai Hospital, CAMS and PUMC, Beijing (100037), China

Co-corresponding Authors: SHU Chang, Email: changshu01@yahoo.com; DONG Nianguo, Email: dongnianguo@hotmail.com

Abstract

The outbreak of 2019 coronavirus disease (COVID-19) coincides with the winter and spring which have high incidence of aortic emergencies. Aortic emergencies are mostly sudden onset, critical illness and have high mortality, requiring urgent treatment. Under the "First-level response mechanism for major public health emergencies", the diagnosis and treatment of patients with aortic emergencies need a new process. How to provide timely treatment for patients with aortic emergencies in this special period, and at the same time to enhance the awareness of medical staff to prevent the spread of the epidemic in the hospital, are major issues currently facing the emergency department/cardiac surgery/vascular surgery and other related departments. This article calls on all medical units to carry out medical practice on the basis of strictly abiding by the rules and regulations of the government and the hospital's infection control department. On the premise of "prevention and control of epidemic situation is priority, prevention of nosocomial infection is the most important, and conservative treatment is the first choice for confirmed COVID-19 patients", it advocates the diagnosis and treatment principle of "appropriate postponement of selective operation, isolation and screening of COVID-19 before deadline operation, and strict protection for emergency surgery". It also comprehensively puts forward the experts' suggestions about the diagnosis, treatment and nursing for aortic emergency patients in pre-operative preparation, intraoperative protection and postoperative care during COVID-19 epidemic period.

Key words coronavirus; COVID-19; aortic emergency; surgery

(Chinese Circulation Journal, 2020, 35.)

作者单位: 100037 北京市, 中国医学科学院 北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院 血管外科中心 心血管疾病国家重点实验室(舒畅、罗明尧、方坤、田川、张瑛、薛云飞、赵嘉伟); 华中科技大学同济医学院附属协和医院 血管外科(李毅清、吴龙、刘隽炜、邱雪峰、董念国)

通信作者: 舒畅 Email: changshu01@yahoo.com; 董念国 Email: dongnianguo@hotmail.com
中图分类号: R54 文献标识码: A 文章编号: 1000-3614 (2020) 04-0000-07

2019 年 12 月, 武汉出现多起不明原因肺炎病例^[1-3]。中国疾病预防控制中心从患者咽拭子样本中鉴定出一种新型冠状病毒, 简称“新冠病毒”。新冠病毒感染导致的新型冠状病毒肺炎被世界卫生组织命名为“COVID-19”, 确诊依靠病毒核酸检测阳性^[3-4]。COVID-19 以轻症多见, 但高龄、体弱患者死亡率高, 传染性强^[5-6]。

以急性主动脉综合征为主的主动脉急症, 好发于低温季节, 目前正是急性主动脉夹层、主动脉壁内血肿、主动脉溃疡的高发时期。由于其发病急、死亡率高, 多数患者需要限期或紧急手术来挽救生命^[7]。然而多渠道数据显示, COVID-19 可在医疗机构内流行, 造成院内聚集性感染甚至死亡^[5]。因此, 在疫情流行期, 掌握 COVID-19 防治知识, 制定特殊时期主动脉急症患者救治流程, 对于挽救患者生命并避免院内感染和传播十分重要。

1 总则

(1) 组建疫情时期急诊工作协调组和 COVID-19 筛查临床专家组, 制定筛查流程。建议医院根据自身特点组建由临床科室和职能部门构成的工作协调组(简称工作组), 可由医务处、急诊科、心外科、血管外科、检验科、影像科、手术室、导管室、麻醉科、体外循环科、重症监护病房(ICU)、输血科、院感科(感控部门)等科室负责人组成, 负责工作流程制定和工作协调。同时建立由急诊科、心外科、呼吸科、重症科、检验科、影像科等科室高年资医师组成的 COVID-19 筛查临床专家组(简称专家组), 负责诊疗方案制定和实施, 以及对主动脉急症患者进行 COVID-19 的排查会诊。

(2) 急诊科建议设置发热患者通道、普通患者通道和医护人员通道, 或类似分区。疫情期间, 建议在急诊科单独设置隔离区域, 用于初步筛查、隔离和治疗有关患者^[6]。

(3) 所有主动脉急症患者, 均可能危及生命, 需立即告病危, 常规予以绝对卧床、镇静止痛、控制血压、心率等基础治疗。

(4) 所有主动脉急症患者, 都视为潜在的 COVID-19 患者, 予以迅速初筛: 包括疫区流行病学接触史、血常规、双肺 CT、呼吸道标本病毒核酸检测等。区分感染风险度, 实施不同的隔离防护级别。所有患者及陪诊人员需戴口罩。

(5) 确诊 COVID-19 患者需在定点医院就诊, 首选保守治疗。

(6) 医务人员在急诊和隔离病房开展诊疗活动

时, 需视情况采取防护措施。医务人员应当严格按照流程穿脱个人防护装备, 禁止穿着个人防护装备离开污染区, 避免交叉污染。

(7) 合理安排医务人员工作, 加强监测, 出现发热、咳嗽等症状者应及时排查, 必要时隔离。尤其是密切接触确诊或疑似 COVID-19 患者的医务人员, 需隔离观察。

2 疫期主动脉急症患者的接诊和术前处理

2.1 急诊接诊

2.1.1 排查新型冠状病毒肺炎的可能性

病史和临床症状: 记录包括疫区逗留、与确诊 COVID-19 患者接触史在内的流行病学史, 发热或呼吸道症状, 发热门诊就诊史等。可采取书面承诺书的形式, 请患者及家属填写上述情况, 并承诺遵守疫期的有关法律规章, 签字存档。

影像学排查: 对于考虑主动脉急症的患者, 应通过绿色通道尽快完善主动脉增强 CT, 并完成肺窗口头报告, 第一时间判断有无肺炎影像学改变。将患者转运至 CT 室过程中, 患者全程佩戴口罩, 医护人员穿戴临床二级个人防护装备。对于疑似患者, 需提前请专家组会诊, 检查走专用通道, 并严格消毒, 必要时医护人员穿戴临床三级个人防护装备。

判断 COVID-19 的风险度: 如上述均为阴性, 暂不考虑 COVID-19。如有上述涉及的流行病学史、发热或呼吸道症状、肺炎影像学特征表现之一, 应第一时间由专家组会诊, 判断“暂不考虑 COVID-19”或“疑似 COVID-19”。暂不考虑 COVID-19 者, 按照一般流程继续接受常规诊疗, 但由于疫期无法完全排除无症状感染, 建议诊疗过程常规予以二级防护。疑似 COVID-19 者, 需在 2 h 内网络直报, 并尽快采集呼吸道标本进行新冠病毒核酸检测。鼻咽拭子较为常用, 但为提高核酸检测阳性率, 应尽可能留取痰液, 实施气管插管者可采集下呼吸道分泌物, 并尽快送检。与 COVID-19 患者有密切接触的患者, 即使其他常见呼吸道病原体检测阳性, 也应进行新冠病毒病原学检测。疑似病例连续两次核酸检测阴性(采样至少间隔 1 d)方可排除。

符合确诊或疑似病例诊断标准的患者, 如本单位不具备接收条件, 应在尽可能保证安全的前提下, 尽快转至定点医院^[3,8]; 如具备接收条件或病情不具备转运条件的, 应实施单间隔离和三级防护。隔离区域如有确诊或疑似病例转出, 应按照《医疗机构消毒技术规范》对其接触环境进行终末消毒。

2.1.2 主动脉急症的确诊和治疗方案制定

各项检查尤其是主动脉 CT 血管造影 (CTA) 完成后, 外科医师结合临床表现, 立即判断是否需要手术。一般分为不需急诊手术和需要急诊手术两种情况, 不需急诊手术者还可细分为以下三类: (1) 无手术指征或无手术条件, 保守治疗; (2) 需择期手术; (3) 需限期手术。须结合是否合并 COVID-19 综合制定治疗方案。

由于 COVID-19 的表现多样^[3,5], 如感染者可能无症状且咽拭子核酸检测阴性, 无症状感染者也可能成为传染源, 因此, 在疫情流行期, 无疫区直接接触史、无相关临床表现、肺部 CT 阴性甚至核酸检测阴性的患者, 仍无法完全排除 COVID-19 的可能。同时考虑医院为高风险场所, 推荐“择期手术适当推迟 (减少疫期手术), 限期手术术前排查 (隔离观察至潜伏期结束), 急诊手术严格防护”的治疗原则。

2.1.2.1 不需急诊手术者

不需急诊手术者包括三类: (1) 无手术指征或无手术条件者: 如急性主动脉壁内血肿, 厚度小, 主动脉无明显增粗, 不伴溃疡和夹层, 或主动脉夹层, 但合并症严重无法耐受手术等, 可予以离院或住院保守治疗, 如控制血压、心率、镇静、镇痛等, 制定药物治疗方案, 适时再次复查。(2) 需择期手术者: 病情一般相对平稳, 暂予保守治疗。疫情过后再预约手术。充分宣教, 告知疫期手术的潜在风险, 规范实施药物治疗。若病情加重, 随时重新评估手术时机。(3) 需限期手术者: 病情一般相对较重, 完成急诊筛查流程后, 可收入病房观察区, 最多一名固定家属陪同, 尽量隔离期结束再安排手术。

病房应临时设置相对隔离的观察区, 所有进入人员均需测量体温。患者均应安排单人间, 配置专门医护人员, 参照发热门诊防护标准进行防护^[9]。严格管理入口, 无特殊情况谢绝家属探访, 可固定安排一名身体健康家属陪护, 陪护期间家属不可离院, 全程佩戴医用口罩。

急诊转入病房观察区的患者, 需要限期手术者, 如观察期完全无异常、肺部 CT 和新冠病毒核酸检测均为阴性, 根据病情安排手术。条件允许时观察超过最长潜伏期再安排手术。如有条件, 术前再次复查肺部 CT 和呼吸道标本病毒核酸检测, 以最大限度排查感染可能。观察期间如出现发热或感染相关表现, 尽快邀请专家组会诊, 如疑似 COVID-19, 必须立即启动筛查流程^[3], 且需在定点医院救治^[9]。

2.1.2.2 需急诊手术者

需急诊手术者病情危重, 随时可能死亡, 如 Stanford A 型主动脉夹层、Stanford B 型主动脉夹层合并脏器严重缺血、主动脉破裂等, 按照二级防护原则紧急术前准备。

无 COVID-19 证据和表现的患者: 主刀医生和医院专家组评估, 确认有急诊手术指征、无 COVID-19 证据。在疫情流行期, 由于无疫区直接接触史、无临床表现、肺部 CT 阴性甚至核酸检测阴性的患者仍无法完全排除 COVID-19 的可能, 实施急诊手术需十分警惕。除常规交代手术风险外, 再次交代疫情防控须知 (同前述承诺书)。建议紧急启动呼吸道标本的新冠病毒核酸检测。如有条件和必要, 术前 24 h 可再次复查肺部 CT 和病毒核酸检测。

疑似 (或确诊) 合并 COVID-19 的患者: 此类患者需在定点医院隔离救治。除需抢救生命外, 原则上不宜在感染控制之前施行主动脉手术。为疑似 (或确诊) COVID-19 病例行急诊手术前准备时, 应尽可能明确诊断, 确诊 COVID-19 的患者可积极予以中西医结合治疗^[3], 恢复至连续两次核酸检测 (间隔 1 d) 转阴, 再评估手术时机。此举既能为手术创造条件, 减少术后并发症和死亡率, 也能有效避免手术室、术后监护室聚集性感染导致医院运转失灵。

术前准备过程须严格遵守相关防护规定, 严防感染扩散^[9-10]。措施包括: (1) 医护人员穿戴临床三级个人防护装备。(2) 隔离病房在实施标准防护的基础上, 采取接触隔离、飞沫隔离和空气隔离等措施。具体包括: 进出隔离病房, 应当严格执行《医院隔离技术规范》、《医务人员穿脱防护用品的流程》, 正确实施手卫生, 按照标准流程穿脱防护用品, 合适位置悬挂流程图, 配置穿衣镜; 配备感控人员督导医务人员穿脱防护用品, 防止污染; 用于诊疗疑似或确诊患者的医疗器具及护理物品专人专用。(3) 手术知情同意书尽量由与患者无密切接触史的家属签署; 与患者密切接触的家属, 应建议其定点医院就诊, 在隔离状态下通过视频或语音沟通手术风险, 并录像、录音。(4) 为疑似 (或确诊) 患者实施可能产生气溶胶的操作 (如气管插管、无创通气、气管切开、插管前手动通气、支气管镜检查、心肺复苏等), 防护措施包括: 采取空气隔离措施; 佩戴医用防护口罩, 并进行密闭性能检测; 眼部防护 (如护目镜或面罩); 穿防体液渗入的长袖隔离衣, 戴手套; 房间中人数限制在患者所需护理和支持的最低数量。

3 疫期主动脉急诊手术的术中处理

3.1 无新型冠状病毒肺炎证据和表现的患者

已在院内度过观察期(病毒感染潜伏期),无任何 COVID-19 证据和表现的患者,可参照疫期常规手术处置方法实施。针对尚未度过观察期的患者,包括从病房或急诊上手术台,尽管未发现感染证据,仍建议按照临床二级防护措施进行防护和管理。主动脉急诊手术包括开放手术、腔内修复和杂交手术三类,现就具有共性的防护措施和注意事项作一简述。

3.1.1 手术室准备

手术应安排在专用手术间进行,手术结束后进行消毒处理。还应在专门区域设置缓冲区用于脱卸个人防护装备,缓冲区需要配备洗消设施。在确保手术正常进行的基础上,尽量把室内非必需物品移出手术间。手术床用一次性中单双层完全覆盖。

根据手术方案备器械包,另准备一次性无菌敷料手术包、一次性无菌防水手术衣、一次性无菌手套等,一次性污染盘(放置接触患者体液后的污染物品),污物桶套双层医用污物袋,以防破口造成污染。

将患者转运至手术室过程中,患者全程佩戴口罩,医护人员穿戴临床二级个人防护装备。

3.1.2 手术人员准备

手术台上人员,包括术者、助手、洗手护士等应穿工作服(外科刷手服)。正确穿戴临床二级个人防护装备(正确穿戴顺序:一次性手术帽、一次性医用防护口罩、护目镜、一次性防护面屏、一次性鞋套),经正确外科洗手程序后,穿防渗无菌手术衣,戴一次性无菌乳胶手套。

手术间内人员,包括麻醉师、体外循环师、巡回护士等应穿工作服(外科刷手服)。正确穿戴临床二级个人防护装备(正确穿戴顺序:一次性手术帽、一次性医用防护口罩、护目镜、一次性防护面屏、一次性医用隔离服、一次性鞋套、一次性乳胶手套),经相互检查确认后,方可进入手术间。

皮肤有破损的医务人员原则上不参加手术。

3.1.3 手术操作注意事项

首选简单、有效的术式,以减轻手术创伤和缩短手术时间为总体原则。

手术过程中如需特殊物品,尽量由手术室外机动人员取送,减少巡回护士离开手术间次数,避免手术间外环境污染。

参加手术人员应当熟练配合,加强保护,防止血液或体液溅入眼中。防止锐利器械刮破或撕裂防

护服和手套,避免患者的血液及引流物污染工作人员皮肤。传递器械时要求稳、准确,特别是在递刀和针等锐利器械时,避免刺伤。

术中污染废物由器械护士集中收在一次性无菌垃圾袋中,不可随意向台下丢弃,以防血液污染地面。

如果术中发生血液或体液污染物品或地面,应使用一次性吸水材料完全覆盖后,用 5 000~10 000 mg/L 浓度的足量含氯消毒液浇在吸水材料上,作用 30 min 以上(或能达到高水平消毒的消毒干巾),小心清除干净。清除过程中避免接触污染物,清理的污染物按医疗废物集中处置。

盛放患者标本的容器须防止渗漏与破损。设置专用工具和流程送检标本,并有记录。送检标本途中加套双层清洁塑料袋。

3.1.4 手术完成离室前处理

手术结束后,首先将患者身上的所有监护仪器线路取下并消毒处理。患者身体上各种管路要连接紧密,防止脱落避免污染环境。局部伤口处在敷料外用一次性中单覆盖,手术推车用双层一次性中单完全包裹,然后将患者妥善保护后推出手术室。

参加手术人员至缓冲区,按照正确顺序脱卸临床二级个人防护装备。脱卸时皮肤避免触污染面。脱下的防护眼罩、长筒胶鞋等非一次性使用的物品,应直接放入盛有消毒液的容器内。一次性使用的物品,应放入黄色医疗废物收集袋中作为医疗废物集中处置。脱卸防护装备的每一步结束均应进行手消毒,所有防护装备全部脱完后再次手消毒。

手术间术后需要严格消毒。若患者尚未度过观察期,该手术间当日尽量避免接台实施其他手术。

3.2 疑似或确诊新型冠状病毒肺炎的患者

疑似或确诊 COVID-19 患者应当就地隔离,不具备收治条件的应妥善转运至定点医院。确诊感染者,必须严格把握急诊手术指征,有明确 COVID-19 证据且肺部征象典型并影响呼吸功能者,先考虑保守治疗。为疑似患者实施手术,医护人员的防护措施须参照确诊患者的要求执行,医护人员均须在前述个人防护基础上穿戴临床三级个人防护装备。

3.2.1 手术室准备

手术应安排在专用于呼吸道传染病患者的负压手术间内进行,手术结束后消毒处理。应设置专门的缓冲区用于脱卸防护装备,缓冲区需要配备洗消设施。在确保手术正常进行的基础上尽量把室内非必需物品移出手术间,手术床用一次性中单双层完

全覆盖。

根据手术方案备器械包,另准备一次性无菌敷料手术包、一次性无菌防水手术衣、一次性无菌手套等,一次性污染盘(放置接触患者体液后的污染物品),污物桶套双层医用污物袋,以防破口造成污染。

将患者转运至手术室过程中,经专用通道、专用电梯进入手术间,患者经过后须严格消毒。患者需要全程佩戴医用防护口罩,医护人员要穿戴临床三级个人防护装备。

3.2.2 手术人员的准备

手术台上人员,包括术者、助手、洗手护士等应穿工作服(外科刷手服)。正确穿戴临床三级个人防护装备(正确穿戴顺序:一次性手术帽、一次性医用防护口罩、一次性医用防护服、内层一次性乳胶手套、内层一次性靴套、外层一次性鞋套、护目镜、一次性防护面屏、经手消毒后穿戴防渗无菌手术衣、一次性无菌乳胶手套),经相互检查确认后,方可进入手术间。

手术间内人员,包括麻醉师、体外循环师、巡回护士等应更换个人衣物并穿工作服(外科刷手服)。正确穿戴临床三级个人防护装备(正确穿戴顺序:一次性手术帽、一次性医用防护口罩、一次性医用防护服、内层一次性乳胶手套、一次性医用隔离衣、外层一次性乳胶手套、内层一次性靴套、外层一次性鞋套、护目镜、一次性防护面屏),经相互检查确认后,方可进入手术间。

皮肤有破损者不参加手术。严禁无关人员参观和出入。

3.2.3 手术操作注意事项

首选简单、有效的术式,以减轻手术创伤和缩短手术时间为总体原则。

在 3.1.3 无感染证据患者术中注意事项的基础上,巡回护士手术期间不应离开手术间,以避免手术室外的环境污染,取送物品须由手术室外专人与室内巡回护士交接,且互不跨越工作区域。术前准备充足,减少开关门传递物品次数。

患者标本必须存放于坚固容器,以防渗漏与破损。设置专用工具和流程送检标本,并有记录。送检标本途中加套双层清洁塑料袋,标明“新冠病毒阳性”字样。

3.2.4 手术完成离室前处理

参加手术人员在污染区脱卸外层鞋套、外层一次性手术衣或隔离衣、外层手套、一次性防护面屏、

一次性防护镜。然后至缓冲区,按照正确顺序脱卸其余临床三级个人防护装备(一次性防护服、内层手套、内层靴套、一次性医用防护口罩、一次性手术帽)。脱卸时皮肤避免触污染面。脱下的防护眼罩、长筒胶鞋等非一次性使用的物品,应直接放入盛有消毒液的容器内。一次性使用的物品,应放入黄色医疗废物收集袋中作为医疗废物集中处置。脱卸防护装备的每一步结束均应进行手消毒,所有防护装备全部脱完后再次手消毒。

手术间术后需要严格消毒,当日不可接台实施其他手术。

其余同 3.1.4 无感染证据患者注意事项。

4 疫期主动脉急诊手术的术后处理

主动脉急诊手术患者病情多危重,术后虚弱,多需使用呼吸机,由于目前无法完全排除 COVID-19 的可能,因此术后护理既重要又具有危险性。已在院内度过观察期(病毒感染潜伏期),无任何 COVID-19 证据和表现的患者,可按疫期常规手术后的方法处理。针对尚未度过观察期的患者,即便无感染证据,仍建议临床二级防护。对疑似或确诊患者,医护人员必须采取三级防护措施,并尽快明确疑似患者的诊断。下面以患者术后回到 ICU 治疗为例,阐述注意事项。

4.1 无新型冠状病毒肺炎证据和表现的主动脉术后患者

4.1.1 重症监护病房医护人员首诊流程

接诊前,ICU 医护人员需要充分了解患者基本病情,包括流行病学史、体温、呼吸道症状、血象、肝肾功能、血气分析、肺 CT 等术前资料和术中情况。

接诊时,ICU 医护人员穿工作服、一次性隔离衣(带气管插管的患者),戴工作帽、医用防护口罩及手套,接诊从手术室转回的患者。连接各种输液及测压管路的操作人员,需戴乳胶手套,如果操作有喷溅可能污染连接调试呼吸机的人员,还需穿戴护目镜或防护面屏。常规监测体温以及血象、肝肾功能、心肌酶、CRP、降钙素原、血沉等,及时检查胸片。

与手术团队医护人员交接完毕后,ICU 医护人员穿戴工作服、工作帽、医用防护口罩进行日常管理。处理患者的血液、分泌物或排泄物时,加戴乳胶手套,按感染患者医疗废弃物原则集中处理。

4.1.2 重症监护病房日常护理

主动脉术后患者的监测、化验、护理、治疗措施均须按照常规进行,同时进行密切医学观察,尤其重视体温、氧饱和度、动脉血气分析、胸片等相

关检查结果,必要时复查新冠病毒核酸检测和肺部 CT,以排查潜伏期感染病例。

带气管插管患者,要求呼吸机管路实行密闭式气道管理,吸痰等操作要保证患者气道与外界无连通。当需要开放气道,施行与外界可能发生气溶胶或分泌物喷溅的操作时,如拔管、气管插管、纤维支气管镜吸痰、肺泡灌洗等,需要戴医用防护口罩、护目镜或防护面屏、乳胶手套、穿医用防护服(可加一次性防渗透隔离衣),必要时佩戴呼吸头罩。注意动作轻柔,避免分泌物飞溅。

为不带气管插管患者实施护理或操作,需佩戴医用防护口罩,医护人员对患者进行肺部体疗,即拍背协助咳痰时,除工作服、工作帽、医用口罩外,要求戴护目镜或防护面罩及手套。进食、饮水、揉拭面部等可能接触黏膜的行为,医护人员和患者均应及时手消毒。

所有医疗设备、用品等建议一人一用,定期消毒。直接接触患者的医疗设备建议尽可能使用一次性用具,即用即弃或者专用。复用式医疗器械使用后需经消毒灭菌后方可再使用。

各类知情同意书应由健康家属签署,有疫区流行病学史或处于医学观察期的家属,须在隔离状态下通过视频或电话沟通并录像、录音作为凭证,报医务部门备案。

4.1.3 主动脉手术后发热患者的处理

术后患者经常出现术后反应热、细菌感染等导致发热,需与 COVID-19 患者的发热相鉴别。以下情况需提高警惕:发热伴干咳、鼻塞、流涕、呼吸困难等,化验显示外周血白细胞总数正常或减少,淋巴细胞计数减少,胸部影像学出现新发小斑片影及间质改变,肺外带明显,进展为双肺多发磨玻璃影、浸润影。

此类患者要及时上报疫情防控负责人,请医院专家组会诊,判断是否行新冠病毒核酸检查及肺部 CT 检查,同时行其他病原学筛查(血呼吸道五项病原体:肺炎支原体、肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒 IgM;咽拭子呼吸道三项病毒核酸:呼吸道合胞病毒 RNA、甲型流感病毒 RNA、乙型流感病毒 RNA)。

每位发热患者建议都给予独立空间管理,护理人员穿一次性隔离衣,戴工作帽、医用防护口罩,不可交叉护理其他患者。医生有床旁治疗或操作时,穿一次性隔离衣,戴工作帽、医用防护口罩。操作前后即刻严格手消毒。

对于新冠病毒核酸阳性的患者立即就地隔离,2 h 内上报疫情,开展针对性的治疗。医护人员须按三级防护要求实施各项诊疗操作。

4.1.4 解除隔离和出院标准

如果体温恢复正常 3 d 以上、呼吸道症状和肺部影像学检查结果好转,确诊患者须连续两次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间至少间隔 1 d),可转至非观察区或普通病房。

疫情期间,患者在普通病房康复时,建议固定一位陪护人员,避免其他亲友探视,患者及陪护人员佩戴医用口罩。术后体温正常至少 3 d,伤口愈合好,术后常规复查结果满意,可予出院。

4.2 疑似或确诊新型冠状病毒肺炎的主动脉急诊手术术后患者

此类患者应在定点医院诊治。患者术后须转入 ICU 隔离病房(负压病房,不具备负压的病房则关闭层流),隔离病房划分污染区、潜在污染区、清洁区,防止交叉感染(参考《医院负压隔离病房环境控制要求》GB 35428-2017)。并根据患者康复情况及核酸检测结果,决定何时解除隔离。

4.2.1 重症监护病房医护人员首诊流程

接诊前,ICU 医护人员应充分了解患者基本情况。提前设立专用运送通道,带气管插管的患者使用带有高效微粒空气过滤器(HEPA)的便携式呼吸机或气囊袋面罩,没有气管插管的患者须佩戴医用防护口罩。运送人员穿戴一次性工作帽、一次性医用防护口罩、护目镜、一次性防护面屏、一次性橡胶手套、一次性鞋套和医用一次性防护服。

ICU 医护人员在指定隔离区域接受手术室转回的疑似或确诊 COVID-19 的主动脉术后患者,建议在符合国家关于甲类传染病隔离病房规定的病区进行诊疗。所有进入隔离病区的工作人员必须严格采取三级医疗防护措施。

4.2.2 重症监护病房日常护理

此类主动脉术后患者的监测、化验、护理、治疗措施均须按照常规进行,疑似患者继续采用新冠病毒核酸检测、复查肺部 CT 等方法尝试确诊或排除,确诊患者按照国家卫生健康委员会发布的 COVID-19 诊疗方案进行规范治疗。使用呼吸机的患者,采用严格封闭气道,密闭式吸痰管吸痰。

尽量指定专门的医护人员照护,理论上一名医护人员可以管理多名确诊 COVID-19 的患者,但不可交叉管理其他普通患者或疑似患者。医务人员在进入疑似或确诊患者的病房进行诊疗操作前,必须

穿戴一次性工作帽、一次性医用防护口罩、护目镜、一次性防护面屏、一次性橡胶手套、一次性鞋套、医用一次性防护服,严格采取三级医疗防护措施。禁止直接接触患者血液、体液、分泌物以及不完整的皮肤等。

所有医疗设备、用品必须一人一用,直接接触患者的医疗设备建议尽可能使用一次性用具,即用即弃或者专用。复用式医疗器械使用后需经最高级别消毒灭菌后方可再使用,如气管镜、麻醉机、体外循环机等。便携式 X 光机和(或)其他指定的诊断设备建议专区专用,尽量避免移动和运送患者离开病房或病区。

患者的排泄物、分泌物、废弃的血液及医疗垃圾,按感染患者医疗废弃物集中处理,双层黄色垃圾袋包装,并标明“新冠病毒阳性”字样。

各类知情同意书应由健康家属签署,有疫区流行病学史或处于医学观察期的家属,须在隔离状态下通过视频或电话沟通并录像、录音作为凭证,上报医务部门备案。

4.2.3 解除隔离和出院标准

疑似或确诊 COVID-19 患者,术后神志清醒,生命体征平稳,体温恢复正常 3 d 以上,呼吸道症状和肺部影像学检查结果好转,确诊患者须连续两次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间至少间隔 1 d),可转至普通病房继续隔离治疗。如病情恢复良好,可予出院。建议出院后继续居家隔离 2 周,注意自我监测,佩戴口罩,单间居住,与家人保持距离,避免外出,必要时返院复诊。

5 结语

近期 COVID-19 疫情肆掠,医疗卫生行业处于面临巨大挑战的艰难时期。主动脉疾病,尤其是主动脉急症,是心血管病领域资源消耗最大、危险性和死亡率最高的重大疾病之一。一方面,合并 COVID-19 的主动脉疾病患者,治疗难度和风险更高;另一方面,疫情之下,无 COVID-19 临床表现的患者,如何甄别无症状感染、潜伏期感染,取得更好疗效,并保护医护人员及其他普通患者,同时控制医疗资源过度消耗,均是主动脉外科医生面临的全新课题。笔者根据所在单位近期的探索,撰写了本细则,供全国同行参考,并可为未来其他类似紧急情况所借鉴。随着对新冠病毒和 COVID-19 认

识的深入,部分内容可能随时更新和修正。需要说明的是,全国各地疫情有别,医疗条件和资源不一,医务工作者和管理者还需结合实际情况进行合理调整,才能精准施策。

志谢:感谢中国医学科学院阜外医院胡盛寿、郑哲、杨国胜、杨艳敏、于存涛、钱向阳、孙晓刚、张海涛、陈祖君、石丽、马艳、石佳、吕滨、周洲,以及空军军医大学第一附属医院(西京医院)易定华,卫生部北京医院李拥军对本文的贡献。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 507-513. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
- [2] Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 497-506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
- [3] 国家卫生健康委办公厅. 新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)[EB/OL]. (2020-02-18) [2020-02-18]. www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/8334a8326dd94d329df351d7da8aefc2/files/b218cfef1bc54639af227f922bf6b817.pdf.
- [4] Duan YN, Qin J. Pre- and posttreatment chest CT findings: 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pneumonia[J]. Radiology, 2020 Feb 12. DOI: 10.1148/radiol.20200323.
- [5] Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China[J]. JAMA, 2020 Feb 7. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.
- [6] Wu YC, Chen CS, Chan YJ. Overview of the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV): the pathogen of severe specific contagious pneumonia (SSCP) [J]. J Chin Med Assoc, 2020 Feb 11. DOI: 10.1097/JCMA.0000000000000270.
- [7] 国家心血管病专业质控中心专家委员会血管外科专家工作组. 胸主动脉腔内修复手术质量评价指标体系的中国专家共识[J]. 中国循环杂志, 2018, 33(7): 627-630. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2018.07.002.
- [8] 国家卫生健康委办公厅. 新型冠状病毒感染的肺炎病例转运工作方案(试行)[EB/OL]. (2020-01-27)[2020-02-18]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202001/cccec6c0942a42a18df8e5ce6329b6f5/files/0b87e4df3e4f4289af21061b248fd1e6.pdf.
- [9] 国家卫生健康委办公厅. 医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第一版)[EB/OL]. (2020-01-22)[2020-02-18]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202001/b91fdab7c304431eb082d67847d27e14.shtml.
- [10] Huang P, Liu T, Huang L, et al. Use of chest CT in combination with negative RT-PCR assay for the 2019 novel coronavirus but high clinical suspicion[J]. Radiology, 2020 Feb 12. DOI: 10.1148/radiol.20200330.

(收稿日期:2020-02-20)

(编辑:朱柳媛)